

Projeto Prático Integrado de IA

Tema: Comparação de Vozes para Identificação de um Locutor
Polícia Civil do Distrito Federal

Grupo 7

Everaldo Diniz
Guilherme Rabelo
Gustavo Aranha
Marcos V. Soares
Modestino André
Thiago Marques

1. Qual problema real está sendo resolvido?

A dificuldade de identificar se dois áudios distintos pertencem ao mesmo locutor, especialmente em contextos investigativos como audiências, oitivas e mensagens de aplicativos.

2. Quem é o usuário final da solução?

Investigadores, peritos criminais e autoridades responsáveis por análises técnicas de voz.

3. Este problema pode ser resolvido sem IA? Como?

De forma limitada, por análise humana especializada, porém com maior subjetividade e menor escalabilidade.

4. Por que a IA é necessária neste caso?

A IA permite análise objetiva, escalável e consistente de padrões vocais complexos.

5. Quais conceitos de IA estão sendo utilizados?

Deep Learning para extração de características vocais e Machine Learning para classificação/comparação.

6. Por que esses conceitos foram escolhidos?

Redes neurais profundas são eficazes em sinais de áudio, enquanto ML permite decisões comparativas.

7. Que dados são necessários?

Áudios rotulados de locutores, amostras reais de WhatsApp, audiências e banco de vozes.

8. Onde ocorre o aprendizado do modelo?

Em servidores seguros da instituição ou ambiente controlado em nuvem privada.

9. Qual é o papel humano na decisão final?

A decisão final é sempre humana, utilizando o resultado do modelo como apoio técnico.

10. Quais são os riscos técnicos, éticos ou operacionais?

Falsos positivos, viés nos dados, uso indevido e questões legais e de privacidade.

Arquitetura Conceitual

Entrada: áudios suspeitos → Processamento: extração de embeddings vocais (DL) → Comparação de similaridade (ML) → Validação → Saída: índice de similaridade → Decisão humana.

Investimento e Viabilidade

Orçamento escolhido: R\$ 1.000.000

- Dados: 15%
- Infraestrutura: 20%
- Pessoas: 50%
- Segurança e ética: 15%